
Exercício sobre Adaline e Perceptron

Prof. Antônio Braga e Frederico Coelho

August 28, 2023

ADALINE - SOLUÇÃO DIRETA

O neurônio Adaline implementa a seguinte função:

$$y(x) = f(w_n x_n + w_{n-1} x_{n-1} + \cdots + w_1 x + w_0), \quad (0.1)$$

em que x é o argumento, w_j é o peso da entrada x_j , e $f(\cdot)$ é a função identidade.

Dadas as observações (x_i, y_i) representadas na forma do conjunto de dados $D = \{x_i, y_i\}_{i=1}^N$, deseja-se encontrar os pesos w_j que melhor aproxima a função geradora $f_g(x)$ do conjunto D . Os parâmetros de w_j são ajustados de forma tal que $y_i = w_n x_{n_i} + w_{n-1} x_{n-1_i} + \cdots + w_1 x_{1_i} + w_0 \forall x_i \in D$, conforme representado no sistema de equações 0.2.

$$\begin{array}{cccccc} y_1 = w_n x_{n_1} & + w_{n-1} x_{n-1_1} & + & \cdots & + w_1 x_{1_1} & + w_0 \\ y_2 = w_n x_{n_2} & + w_{n-1} x_{n-1_2} & + & \cdots & + w_1 x_{1_2} & + w_0 \\ \vdots & \vdots & & \cdots & \vdots & \\ y_N = w_n x_{n_N} & + w_{n-1} x_{n-1_N} & + & \cdots & + w_1 x_{1_N} & + w_0 \end{array} \quad (0.2)$$

O sistema representado em 0.2 possui N equações e n incógnitas, podendo também ser representado na forma matricial 0.3.

$$\mathbf{X}\mathbf{w} = \mathbf{y} \quad (0.3)$$

em que $\mathbf{X}$, $\mathbf{w}$ e $\mathbf{y}$ são representados em 0.4, 0.5 e 0.6.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_{n_1} & x_{n-1_1} & \cdots & x_{1_1} & 1 \\ x_{n_2} & x_{n-1_2} & \cdots & x_{1_2} & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \\ x_{n_N} & x_{n-1_N} & \cdots & x_{1_N} & 1 \end{bmatrix} \quad (0.4)$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_n \\ w_{n-1} \\ \vdots \\ w_1 \\ w_0 \end{bmatrix} \quad (0.5)$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \quad (0.6)$$

A matriz $\mathbf{w}$ pode ser obtida por meio da pseudoinversa, conforme Equação 0.7.

$$\mathbf{w} = \mathbf{X}^+ \mathbf{y} \quad (0.7)$$

em que $\mathbf{H}^+$ é a pseudoinversa de $\mathbf{H}$.

EXERCÍCIO

Resolva o problema original do *Boston Housing Data* utilizando o Adaline implementando a solução direta descrita acima. O problema é prever o valor de casa na cidade de Boston. Este banco de dados pode ser carregado pelo pacote *mlbench* do R. Lembre-se de separar um conjunto de dados para teste.

```
library('mlbench')
data(BostonHousing)
```

Pesquise em sua documentação ou na internet sobre o banco de dados e suas variáveis para entender melhor do que se trata.

Forma de Entrega: Relatório em .pdf, descrevendo o que foi feito, e explicando os resultados obtidos. O relatório deve ser entregue via Moodle.

PERCEPTRON

O exercício 2 abordará o treinamento do perceptron simples aplicado ao problema do Câncer de mama (Breast Cancer). Esta base de dados pode ser carregada do pacote *mlbench*. Esta base de dados possui 9 variáveis de entrada, uma variável de saída com a classificação das 699 amostras em maligno e benigno. A descrição completa deste banco de dados pode ser obtida na documentação do pacote.

Nesta atividade o aluno irá realizar o treinamento do *perceptron* para separar as classes e avaliar o desempenho do mesmo.

O aluno deverá então:

1. Implementar o algoritmo de treinamento do perceptron.
2. Carregar os dados e armazená-los. Estes dados devem receber um tratamento inicial para eliminação dos dados faltantes. Os dados faltantes são representados pelo *string NA*. Dica: utilize os comandos abaixo para fazer o carregamento e a limpeza dos dados em R.

```
library("mlbench")
#pega os dados da package mlbench
data("BreastCancer")
data2 <- BreastCancer
#Realiza o tratamento dos dados para remoção de NA
data2 <- data2[complete.cases(data2),]
```

3. Rotular as amostras das Classes com o valor de 0 (maligno) e 1 (benigno).
4. Separar os dados em treinamento e teste utilizando a técnica de validação cruzada com 10 *folds*.
5. para cada conjunto:
 - Utilizar as amostras de treinamento para fazer o treinamento do *perceptron* .
 - Aplicar o modelo treinado ao conjunto de teste
 - Calcular a acurácia do conjunto de teste.
6. Calcular a acurácia média e o desvio padrão das soluções encontradas.
7. Colocar no relatório em pdf a tabela de acurácias para cada fold, bem como a acurácia média e o desvio padrão. Escreva suas conclusões.